1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget! A szöveg és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

Acél

A hettiták birodalmában a kalybok már i. e. 1500 körül is készítettek acélt úgy, hogy a vastárgyat izzó szénnel hozták érintkezésbe. Ők fedezték fel az acél edzését is, amellyel üvegkeménységű fémet nyertek. A híres keleti fegyvereket valószínűleg ezen a módon készítették még évezredeken át; tőlük jutott az arab világba, s innen eredt a damaszkuszi és toledói kardpengék legendás híre.

1744-ben *Huntsman* fedezte fel az ún. tégelyacélgyártást, amelynél az olvasztás során a vas és a szén közvetlen érintkezését elkerülte, így a vas a feldolgozáskor nem szennyeződhetett. Az öntöttvas nagy széntartalmát más módon is eltávolíthatták, s 1766-ban *Georg* és *Thomas Cranage* lángkemencés módszert dolgozott ki acélgyártásra. 1784-ben *Cort* oxigéntartalmú vasércet adagolt a nagy széntartalmú vashoz, és az olvasztásnál levegőt is átvezetett az olvadék felett. Ezzel biztosította a szén kiégését.

A 19. század nagyipari követelményeinek nem felelt meg egyik korábbi eljárás sem, így *Bessemer* újabb módszert keresett: a vasolvadékból levegőbefúvással égette ki a széntartalom egy részét. *Bessemer* első konverterét 1855-ben építette. Ez még mozdíthatatlan kemence volt. 1860-ban azonban már billenős konvertert szabadalmaztatott. Ezt alakjáról és felfedezőjéről „Bessemer-körte”-nek nevezték. Foszfortartalmú vasércekből azonban csak rendkívül törékeny acélt tudtak készíteni, ezért újabb módszert kerestek ezek feldolgozására. 1875-ben *Thomas* és *Gilchrist* a konverterbélés és a salakosító anyagok alkalmas megválasztásával megoldotta a problémát. Az elhasználódott bélést és salakanyagokat később műtrágyázásra is felhasználták „Thomas-salak” néven.

1856-ban *Siemens* a birminghami üveggyárak számára jobb hőgazdálkodású eljárást dolgozott ki, amelyet *Cowper* 1857-ben a vasgyártásban is alkalmazott. Eközben Franciaországban *Martin* felfedezte azt, hogy ócskavas segítségével is lehet acélt készíteni. Eljárásánál éppen a vas-oxid, a vasrozsda biztosítja a nyersvas széntartalmának csökkentését. 1866-ban Martin szerződést kötött Siemens-szel, hogy a két módszert egyesítve új acélgyártási módszert valósítsanak meg. A Siemens-Martin-féle eljárás éppen azt hasznosította, ami világszerte mind nagyobb mennyiségben felgyűlt, a rozsdás, elhasznált ócskavasat.

(Dr Balázs Lóránt – Dr Hronszky Imre – Sain Márton: Kémiatörténeti ABC nyomán)

a) Mi az acél?

b) Mi a tégelyacélgyártás lényege?

c) Mit nevezünk Thomas-salaknak?

d) Mi a Siemens-Martin-féle eljárás jelentősége gazdasági, ill. környezetvédelmi szempontból?

e) Milyen folyamat játszódott le a „Bessemer-körté”-ben?

f) Hogyan tette gazdaságosabbá Cowper a vasgyártás energiafelhasználását?

g) A vasgyártás során a hőmérséklettől függően kétféle reakcióban keletkezik vas. Írja fel mindkét reakció egyenletét vas(III)-oxiddal!

8 pont	